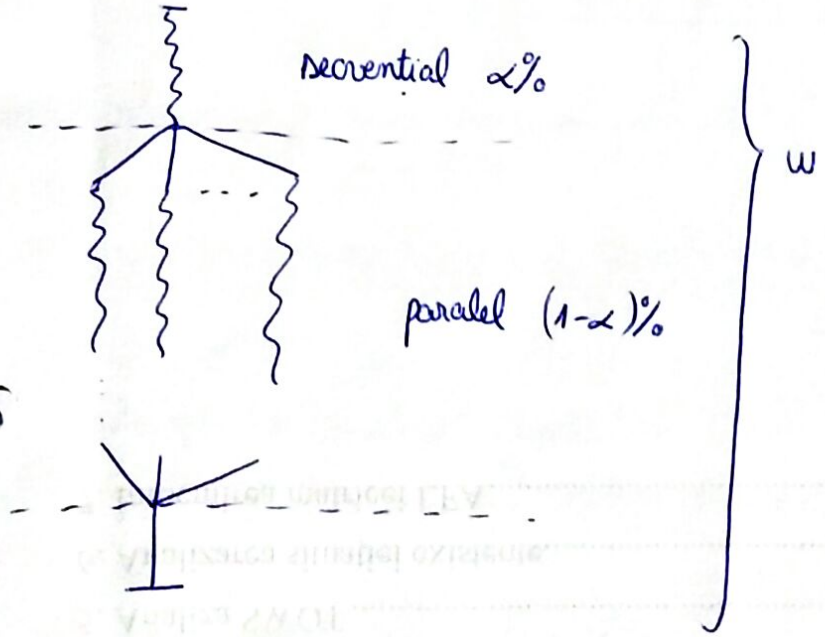
LEGEA LUI AMDAHL

Stabilește o limită a creșterii de viteză a structurilor paralele în raport cu structurile monoprocesor.

R_H = rata de execuție pe structura paralelă
R_L = rata de execuție pe structura monoprocesor
f = procentul secvenței de instrucțiuni executată în paralel
$1-f$ = procentul —||— secvențial

Formula de bază: $R = \frac{1}{\frac{f}{R_H} + \frac{1-f}{R_L}}$

Formă redusă a formulei:



! Dimensiunea problemei rămâne constantă cu creșterea dimensiunii sistemului.

! Porțiunea secvențială a problemei limitează speed-up-ul total care poate fi atins în ciuda creșterii resurselor.

Creșterea de viteză:

$$V_p = \frac{T_1}{T_p} = \frac{w}{\alpha w + \frac{(1-\alpha)w}{p}} = \frac{1}{\alpha + \frac{1-\alpha}{p}}$$

Indiferent de numărul de procesoare, creșterea de viteză este limitată de caracteristicile intrinseci ale programului.

GUSTAFSON

← Dimensiunea problemei scalează până la o limită fixă a timpului

- A arătat că oamenii nu sunt interesați de rezolvarea unei probleme în cel mai scurt timp (Amdahl), ci mai degrabă de rezolvarea problemei celei mai mari într-un timp rezonabil
- Folosește n procesoare pentru rezolvarea unui task

$$w' = \alpha w + (1-\alpha) w n \quad \text{unde} \begin{cases} \alpha = \text{procentul de execuție secvențială} \\ 1-\alpha = \text{procentul de execuție paralelă} \end{cases}$$

Creșterea de viteză:

$$V_p = \frac{T_1}{T_n} = \frac{\alpha w + (1-\alpha) w n}{\alpha w + \frac{(1-\alpha) w n}{n}} = \frac{\alpha w + (1-\alpha) w n}{\alpha w + (1-\alpha) w} = \frac{\alpha + (1-\alpha) n}{\alpha + (1-\alpha)} = \alpha + (1-\alpha) n$$

- Sugerează că e benefică construirea unui sistem paralel mare, pt. că speed-up-ul poate crește liniar cu dimensiunea sistemului doar dacă se menține același timp fix de execuție.

SUN & NI

- Dimensiunea problemei scalează până la o limită setată de dimensiunea memoriei sistemului
- generalizare pentru Amdahl și Gustafson → când $G(n) = 1 \Rightarrow$ Amdahl
  → când $G(n) = n \Rightarrow$ Gustafson

$$w = \underbrace{\alpha w}_{\text{componenta secvențială}} + (1-\alpha) w \cdot G(n)$$

↖ câștigul pe care îl avem prin adăugarea memoriei

Creșterea de viteză:

$$V_p = \frac{T_1}{T_n} = \frac{\alpha w + (1-\alpha) w \cdot G(n)}{\alpha w + \frac{(1-\alpha) w \cdot G(n)}{n}} = \frac{\alpha + (1-\alpha) G(n)}{\alpha + \frac{(1-\alpha) G(n)}{n}}$$

Caz A : nu adăugăm memorie suplimentară $\Rightarrow G(n) = 1$

$$V_p = \frac{\alpha + (1-\alpha)}{\alpha + \frac{1-\alpha}{n}} = \frac{1}{\alpha + \frac{1-\alpha}{n}} = \text{Amdahl}$$

Caz B : $G(n) = n$

$$V_p = \frac{\alpha + (1-\alpha)n}{\alpha + \frac{(1-\alpha)n}{n}} = \alpha + (1-\alpha)n = \text{Gustafson}$$

WORLTON

Un program paralel constă din
- o secțiune secvențială
- o secțiune paralelă
- o secțiune de sincronizare

$\Rightarrow$
- t_S = timp sincronizare
- t_O = timp overhead
- t = timp mediu pt. 1 task
- N = nr. task-uri
- P = nr. procesoare

Timpul pentru un procesor : $T_1 = Nt$

Timpul pentru P procesoare : $T_{Np} = t_S + \left[\frac{N}{P}\right] \cdot (t + t_O)$

Creșterea de viteză :

$$V_p = \frac{T_1}{T_{Np}} = \frac{Nt}{t_S + \left[\frac{N}{P}\right](t+t_O)} = \frac{1}{\underbrace{\frac{t_S}{Nt}}_{\text{sincronizare}} + \frac{1}{N}\left[\frac{N}{P}\right]\left(1 + \underbrace{\frac{t_O}{t}}_{\text{overhead}}\right)}$$

Pentru rezultate optime:
- P divizor al lui N
- $\frac{t_S}{N \cdot t}$ cât mai mic
  - t_S cât mai mic
  - mărirea intervalului între sincronizări
- $\frac{t_O}{t}$ cât mai mic
  - t_O cât mai mic
  - creșterea granularității task-urilor